

Aritmética del Computador, Fundamentos de TI y Hardware

Estudiante

Angel Fernando Calero Maldonado

Universidad Estatal de Milagro

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Tema 3.- Aritmética del computador

- ▶ Presentación
- ▶ Aritmética del computador
- ▶ Unidades de medida
- ▶ Lógica

Tema 4.- Fundamentos de TI

- ▶ Presentación
- ▶ Elementos de un computador
- ▶ Representación de la información
- ▶ La computadora en la actualidad

Tema 5.- Fundamentos de hardware

- ▶ Presentación
- ▶ Estructura y organización de un computador
- ▶ Funcionamiento interno del computador

Definición:

La aritmética del computador estudia cómo las computadoras realizan operaciones matemáticas utilizando señales binarias representadas por 0 y 1.

- ▶ Los computadores trabajan usando lógica digital.
- ▶ Todo dato se convierte en bits.
- ▶ Las operaciones son ejecutadas por circuitos electrónicos.
- ▶ La Unidad Aritmético Lógica (ALU) realiza cálculos matemáticos.

Analogía

Una computadora es como una calculadora extremadamente rápida que sigue instrucciones exactas millones de veces por segundo.

- ▶ No piensa como un ser humano.
- ▶ Solo interpreta señales eléctricas.
- ▶ Usa reglas matemáticas precisas.
- ▶ Convierte información en lenguaje binario.

Sistema binario

El sistema binario utiliza únicamente dos dígitos: 0 y 1.

$$1011_2 = 1(2^3) + 0(2^2) + 1(2^1) + 1(2^0) = 11_{10}$$

- ▶ Las computadoras representan números usando bits.
- ▶ Cada posición binaria tiene un valor basado en potencias de 2.
- ▶ Las operaciones matemáticas se realizan mediante circuitos lógicos.

Por qué se utiliza?

Permite representar números negativos dentro del computador.

Ejemplo

Representar -5 en 8 bits:

$$5 = 00000101$$

Invertir bits:

$$11111010$$

Sumar 1:

$$11111011$$

Idea

Es como poner un número “al revés” para que el computador entienda que es negativo.

Explicación

Los números decimales se almacenan usando una estructura parecida a la notación científica.

- ▶ Se divide en signo, exponente y mantisa.
- ▶ Permite representar números muy grandes o pequeños.
- ▶ Sigue estándares internacionales como IEEE 754.
- ▶ Algunos decimales no pueden representarse exactamente.

Ejemplo

Por eso operaciones como:

$$0,1 + 0,2$$

a veces no producen exactamente:

$$0,3$$

Bit y byte

Un bit es la unidad mínima de información. Ocho bits forman un byte.

Unidad	Equivalencia
Bit	0 o 1
Byte	8 bits
Kilobyte	1024 bytes
Megabyte	1024 KB
Gigabyte	1024 MB
Terabyte	1024 GB

Lógica digital

La lógica digital permite que el computador tome decisiones usando verdadero o falso.

- ▶ AND: ambas condiciones deben cumplirse.
- ▶ OR: basta una condición verdadera.
- ▶ NOT: invierte el valor.
- ▶ XOR: verdadero solo si las entradas son diferentes.

Analogía

AND funciona como una puerta con dos cerraduras: ambas deben abrirse.

Definición

Las Tecnologías de la Información integran hardware, software, redes y datos para resolver problemas y facilitar la comunicación.

- ▶ Automatizan procesos.
- ▶ Permiten almacenar información.
- ▶ Facilitan comunicación global.
- ▶ Apoyan la toma de decisiones.

Analogía

La TI es como el sistema nervioso de una empresa: recibe información, la procesa y genera respuestas.

- ▶ Hardware: parte física.
- ▶ Software: instrucciones.
- ▶ Redes: comunicación.
- ▶ Datos: información procesada.

Elemento	Función
CPU	Ejecuta instrucciones.
RAM	Guarda datos temporales.
Disco SSD/HDD	Almacena información permanentemente.
Teclado y mouse	Permiten entrada de datos.
Monitor	Muestra resultados.
Tarjeta de red	Conecta dispositivos.

Idea principal

Todo dentro del computador se representa usando bits.

- ▶ Texto: ASCII y Unicode.
- ▶ Imágenes: píxeles.
- ▶ Audio: muestras digitales.
- ▶ Video: secuencia de imágenes.

Explicación

Para una computadora, una canción, una imagen y un texto son diferentes combinaciones de ceros y unos.

- ▶ Computación en la nube.
- ▶ Inteligencia artificial.
- ▶ Internet de las cosas.
- ▶ Big Data.
- ▶ Ciberseguridad.
- ▶ Educación virtual.

Idea central

La computadora ya no es solo una máquina de oficina: está presente en prácticamente todos los sectores de la sociedad.

Definición

El hardware corresponde a todos los componentes físicos de un sistema computacional.

- ▶ Procesador.
- ▶ Memoria.
- ▶ Tarjeta madre.
- ▶ Dispositivos de entrada y salida.
- ▶ Unidades de almacenamiento.

Analogía

El hardware funciona como una fábrica donde cada componente cumple una tarea específica.

- ▶ CPU: director de operaciones.
- ▶ Memoria: espacio de trabajo.
- ▶ Disco: almacén.
- ▶ Buses: carreteras de información.

Arquitectura de Von Neumann

Modelo clásico utilizado en la mayoría de computadores modernos.

- ▶ Unidad de control.
- ▶ Unidad aritmético lógica.
- ▶ Memoria principal.
- ▶ Entrada y salida.

Ciclo básico

Buscar → Decodificar → Ejecutar.

1. La CPU busca una instrucción.
2. Interpreta qué debe hacer.
3. Ejecuta la operación.
4. Guarda el resultado.

Explicación sencilla

La computadora sigue instrucciones paso a paso igual que una receta de cocina.

- ▶ Registros: memoria ultrarrápida.
- ▶ Caché: acceso rápido frecuente.
- ▶ Buses: transporte interno.
- ▶ Reloj: sincroniza operaciones.

Componente	Función
RAM	Memoria temporal y rápida.
ROM	Instrucciones de arranque.
SSD/HDD	Almacenamiento permanente.
Periféricos de entrada	Capturan datos.
Periféricos de salida	Presentan resultados.

Tema	Pregunta principal
Aritmética del computador	Cómo calcula una computadora?
Fundamentos de TI	Cómo se usa la información?
Fundamentos de hardware	Qué partes físicas permiten funcionar al sistema?

Síntesis

El hardware es el cuerpo, la aritmética binaria es el lenguaje interno y la TI es la aplicación práctica de todo el sistema.

- ▶ La aritmética del computador permite realizar cálculos mediante lógica binaria.
- ▶ Las Tecnologías de la Información integran personas, datos y sistemas computacionales.
- ▶ El hardware proporciona la estructura física para ejecutar programas.
- ▶ Comprender estos temas ayuda a entender cómo funciona realmente la tecnología moderna.

- ▶ Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2021). *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*. Morgan Kaufmann.
- ▶ Stallings, W. (2022). *Computer Organization and Architecture*. Pearson.
- ▶ Bryant, R. E., & O'Hallaron, D. R. (2016). *Computer Systems: A Programmer's Perspective*. Pearson.
- ▶ Tanenbaum, A. S. (2013). *Structured Computer Organization*. Pearson.
- ▶ Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2017). *Digital Design*. Pearson.
- ▶ IEEE Computer Society. (2019). *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic IEEE 754-2019*.
- ▶ MIT OpenCourseWare. *Computation Structures*. Massachusetts Institute of Technology.
- ▶ Harvard University. *CS50: Introduction to Computer Science*.
- ▶ NIST. *Guide for the Use of the International System of Units*.

www.unemi.edu.ec

Gracias

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO